# CÓMO GARANTIZAR LA CALIDAD EN UN PROYECTO DE TI MANTENER CALIDAD EN PROYECTOS DE TI

*J. S. Morales López*

*7690-08-6790 Universidad Mariano Gálvez*

*Seminario de tecnologías de información*

*jmorales115@miumg.edu.gt*

*Repositorio en GitHub - Sofia Morales*

**Resumen**

Para garantizar la calidad en un proyecto de Tecnologías de la Información (TI) implica planificar, diseñar, ejecutar y evaluar actividades que nos permitan cumplir los requisitos del cliente y comprobar que la solución tecnológica presentada funciona de manera adecuada. La calidad no depende únicamente de realizar pruebas al final del desarrollo, también es establecer criterios de aceptación desde el inicio, poder asignar responsabilidades, identificar riesgos y verificar los resultados de forma continua. La gestión de la calidad comprende la planificación, el aseguramiento de los procesos y el control de los entregables. Para orientar estas actividades pueden emplearse referentes como ISO 9001, dedicada a los sistemas de gestión de la calidad, e ISO/IEC 25010, que ofrece un modelo para evaluar la calidad de productos tecnológicos y de software. Asimismo, las prácticas de pruebas descritas por ISTQB y las recomendaciones del NIST contribuyen a detectar defectos y reducir riesgos de seguridad. Se concluye que la calidad se construye durante todo el ciclo de vida del proyecto mediante objetivos medibles, colaboración con los interesados, verificación continua y mejora de los procesos, sin asumir que sea posible eliminar por completo los errores.

**Palabras clave:** calidad, proyectos de TI, aseguramiento de la calidad, control de calidad, pruebas de software, gestión de riesgos.

## Desarrollo del tema

La calidad de un proyecto de TI puede entenderse como el grado en que sus resultados satisfacen los requisitos acordados y las necesidades reales de los usuarios. No es tan sensillo como solo entregar un sistema en el tiempo establecido en el plan y el presupuesto: también debe ser útil, confiable, seguro y adecuado. La gestión de proyectos requiere coordinar actividades, recursos, además de atender las dependencias tecnológicas y los riesgos que pueden afectar los entregables.[1,2]

## Definición de requisitos y criterios de calidad

El primer paso consiste en acordar con el cliente qué debe hacer la solución y bajo qué condiciones debe funcionar. Los requisitos funcionales describen los servicios esperados; los no funcionales establecen atributos como rendimiento, seguridad, disponibilidad y facilidad de uso. Cada requisito importante debe contar con un criterio de aceptación verificable. Por ejemplo, no es suficiente indicar que una aplicación debe ser rápida: es necesario definir cómo se medirá su tiempo de respuesta y en qué condiciones se evaluará. La norma ISO/IEC 25010:2023 proporciona un modelo de calidad del producto que puede servir como referencia para especificar y evaluar estas características.[5]

### Planificación de la calidad

Una vez definidos los requisitos, el proyecto necesita un plan de calidad que indique qué se revisará, quién será responsable, qué métodos se aplicarán y qué evidencias se conservarán. Este plan puede incluir revisiones de requisitos, inspecciones técnicas, pruebas, criterios de aprobación y procedimientos para corregir defectos. El Project Management Institute (PMI) presenta la planificación, el aseguramiento y el control como componentes complementarios de la gestión de la calidad. De este modo, el cumplimiento de los requisitos se convierte en una responsabilidad organizada y no en una comprobación improvisada al concluir el proyecto.[3]

### Aseguramiento y control de calidad

El aseguramiento de la calidad se orienta a prevenir problemas mediante procesos adecuados, buenas prácticas y revisiones periódicas. En cambio, el control de calidad evalúa los entregables para identificar incumplimientos y defectos concretos. Por ejemplo, revisar los procedimientos de desarrollo y la claridad de los requisitos ayuda al aseguramiento; ejecutar casos de prueba y registrar los resultados corresponde al control. Ambos enfoques son necesarios, porque un proceso ordenado no elimina automáticamente los errores y una prueba final no corrige las deficiencias de planificación.[3,4]

### Pruebas y verificación continua

Las pruebas deben incorporarse durante el ciclo de desarrollo y no limitarse a la entrega final. Según el enfoque formativo de ISTQB, la evaluación puede incluir revisiones estáticas, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Cada nivel permite examinar riesgos distintos: desde el comportamiento de un componente hasta la capacidad de la solución completa para responder a las necesidades del usuario. Cuando sea conveniente, la automatización de pruebas y su ejecución frecuente después de los cambios ayudan a identificar regresiones, pero no reemplazan el análisis y el criterio del equipo.[6]

### Medición de resultados y seguimiento

Para saber si se mantiene la calidad se deben utilizar indicadores relacionados con los objetivos del proyecto. Entre ellos pueden considerarse el porcentaje de pruebas aprobadas, la cantidad de defectos pendientes según su severidad, el tiempo de resolución de incidentes y el cumplimiento de criterios de aceptación. En proyectos con servicios en operación también pueden evaluarse la disponibilidad y los tiempos de respuesta. Las metas deben establecerse según el contexto, la criticidad y los acuerdos con el cliente; una cifra aislada no demuestra por sí sola que el producto tenga calidad. [2,5]

### Gestión de riesgos y seguridad

La calidad incluye prevenir fallos que afecten la continuidad, los datos y la confianza de los usuarios. Por ello, desde la planificación se deben identificar dependencias, cambios de alcance, problemas de integración y amenazas de seguridad, evaluando su probabilidad e impacto. El marco Secure Software Development Framework (SSDF) del NIST recomienda integrar prácticas de desarrollo seguro en el ciclo de vida, proteger los componentes del software, reducir vulnerabilidades y responder a las que se descubran. Estas medidas fortalecen la calidad, aunque no garantizan la ausencia absoluta de riesgos.[1,7]

### Participación del equipo y mejora continua

La comunicación entre desarrolladores, responsables del proyecto, usuarios y especialistas de pruebas permite detectar interpretaciones incorrectas antes de que se conviertan en problemas mayores.

En proyectos ágiles, la Guía de Scrum establece que la Definición de Terminado debe expresar las medidas de calidad requeridas para considerar completo un incremento del producto. Además, las retrospectivas permiten revisar los resultados y mejorar los métodos de trabajo. Aunque no todos los proyectos utilizan Scrum, la revisión periódica de las evidencias y las lecciones aprendidas puede aplicarse a distintos enfoques de gestión.[8]

**Observaciones y comentarios**

Considero que uno de los errores más frecuentes en los proyectos de TI es asociar la calidad únicamente con la ausencia de errores visibles. Un sistema puede superar varias pruebas y, aun así, presentar problemas de seguridad, rendimiento o facilidad de uso que afecten a las personas que dependen de él. Por esta razón, la evaluación debe incluir tanto el funcionamiento técnico como la utilidad del producto para el cliente.

También es importante reconocer que ninguna metodología garantiza por sí sola el éxito de un proyecto. Las normas, los indicadores y las herramientas aportan orientación, pero su utilidad depende de que el equipo establezca objetivos realistas, registre evidencias y actúe a tiempo ante los hallazgos. La prioridad debería ser prevenir defectos, corregir sus causas y mejorar continuamente, en lugar de limitarse a cumplir una lista de actividades.

**Conclusiones**

1. La calidad de un proyecto de TI debe definirse desde el inicio mediante requisitos claros, criterios de aceptación verificables y expectativas acordadas con el cliente.

2. La planificación, el aseguramiento y el control de calidad son actividades complementarias: permiten prevenir problemas, supervisar los procesos y comprobar los resultados entregados.

3. Las pruebas continuas y la medición de indicadores facilitan la identificación temprana de defectos y la toma de decisiones basadas en evidencias.

4. La gestión de riesgos y la seguridad deben integrarse al proyecto, porque un producto funcional no necesariamente es seguro ni confiable en condiciones reales de operación.

5. Garantizar la calidad no significa prometer cero errores, sino establecer un proceso sistemático de verificación, colaboración y mejora continua para alcanzar el nivel de calidad acordado.

**Referencias**


[1] Carmona, R. (s. f.). *5 elementos clave en la gestión de proyectos de TI*. MAGNET Telecommunications. `https://www.magnetmex.com/gestion-de-proyectos-de-ti/`

[2] Joseph, L. (s. f.). *Gestión de proyectos de TI: guía completa para equipos y responsables*. Lemon Learning. `https://lemonlearning.com/es/blog/gestion-proyectos-ti-guia-completa`

[3] Rever, H. (2007, 14 de noviembre). *Quality in project management—a practical look at chapter 8 of the PMBOK Guide*. Project Management Institute. `https://www.pmi.org/learning/library/quality-project-management-tools-7177`

[4] International Organization for Standardization. (2026). *ISO 9001:2026: Quality management systems—Requirements*. https://www.iso.org/standard/9001

[5] International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*. https://www.iso.org/standard/78176.html

[6] International Software Testing Qualifications Board. (s. f.). *Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0*. https://istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

[7] Souppaya, M., Scarfone, K., & Dodson, D. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities* (NIST SP 800-218). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

[8] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum—The rules of the game*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html